வர்க்க நிறைவாக்கல் முறையில்,

$$2+x-x^2 = 2-\left[x^2-x\right]$$
$$= 2-\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\right]$$
$$= \left(\frac{3}{2}\right)^2-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{2\left(\frac{3}{2}\right)}\log\left|\frac{\frac{3}{2}+\left(x-\frac{1}{2}\right)}{\frac{3}{2}-\left(x-\frac{1}{2}\right)}\right|+c$$
$$= \frac{1}{3}\log\left|\frac{2+2x}{4-2x}\right|+c$$
$$= \frac{1}{3}\log\left|\frac{1+x}{2-x}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.43

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{4x^2-1}$

தீர்வு:

$$\int \frac{dx}{4x^2-1} = \int \frac{dx}{4\left(x^2-\frac{1}{4}\right)}$$
$$= \frac{1}{4}\int \frac{dx}{x^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2\left(\frac{1}{2}\right)}\log\left|\frac{x-\frac{1}{2}}{x+\frac{1}{2}}\right|\right]+c$$
$$= \frac{1}{4}\log\left|\frac{2x-1}{2x+1}\right|+c$$

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

$$\int \frac{m}{(mx)^2-a^2}\,dx = \int \frac{d(mx)}{(mx)^2-a^2}$$
$$= \frac{1}{2a}\log\left|\frac{mx-a}{mx+a}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.44

மதிப்பிடுக $\int \frac{x^2}{x^2-25}dx$

தீர்வு:

$$\int \frac{x^2}{x^2-25}dx = \int \frac{\left(x^2-25\right)+25}{x^2-25}dx$$
$$= \int\left\{1+\frac{25}{x^2-25}\right\}dx$$
$$= \int dx + 25\int \frac{dx}{x^2-25}$$
$$= x+25\left[\frac{1}{2(5)}\log\left|\frac{x-5}{x+5}\right|\right]+c$$
$$= x+\frac{5}{2}\log\left|\frac{x-5}{x+5}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.45

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{x^2-3x+2}$

தீர்வு:

வர்க்க நிறைவாக்கல் முறையில்

$$x^2-3x+2 = \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}+2$$
$$= \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$$
$$= \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$\int \frac{dx}{x^2-3x+2} = \int \frac{dx}{\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{2\left(\frac{1}{2}\right)}\log\left|\frac{\left(x-\frac{3}{2}\right)-\frac{1}{2}}{\left(x-\frac{3}{2}\right)+\frac{1}{2}}\right|+c$$
$$= \log\left|\frac{2x-4}{2x-2}\right|+c$$
$$= \log\left|\frac{x-2}{x-1}\right|+c$$

எடுத்துக்காட்டு 2.46

மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-9}}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 41 3/5/2020 11:05:05 AM